QUESTÃO 1

Analise as afirmativas abaixo.

I- Se um plano α intersectar o plano β segundo uma reta r, então ele corta qualquer plano paralelo a β segundo uma reta paralela a r.

II- Seja f uma função real definida por $f(x) = \left(x \cdot e^{\frac{1}{x}}\right)$. A função f tem apenas uma assíntota.

III- A sequência de termo geral $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ é crescente, para $n \in \mathbb{N}^*$.

IV- Se x, y, z são positivos, então é sempre verdade que $(\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z})^2 \geq 9\sqrt[3]{xyz}$.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
(B) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
(C) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
(D) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
(E) Todas as afirmativas são verdadeiras.

QUESTÃO 2

Seja a equação polinomial:

$$x^5 - 5x^4 + 9x^3 - 9x^2 + 5x - 1 = 0.$$

Assinale a opção que apresenta a razão entre a menor raiz real e a maior raiz real da equação polinomial.

(A) $\frac{1}{2}\left(3 - \sqrt{5}\right)$

(B) $\frac{1}{2}\left(3 + \sqrt{5}\right)$

(C) $\frac{1-i\sqrt{3}}{2}$

(D) $\frac{1+i\sqrt{3}}{2}$

(E) $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

QUESTÃO 3

Considere um icosaedro regular convexo. Assinale a opção que apresenta o valor do ângulo entre duas faces adjacentes.

(A) $arc\,\mathrm{sen}\left(-\frac{\sqrt{5}}{7}\right)$

(B) $arc\,\mathrm{tg}\left(-\frac{\sqrt{5}}{4}\right)$

(C) $arc\,\cos\left(-\frac{\sqrt{5}}{3}\right)$

(D) $arc\,\mathrm{cosec}\left(-\frac{\sqrt{5}}{5}\right)$

(E) $arc\,\cos\left(-\frac{\sqrt{5}}{2}\right)$

QUESTÃO 4

Seja B uma matriz quadrada de ordem (n) e I_n é uma matriz identidade de ordem (n), então: $B \cdot \bar{B} = \bar{B} \cdot B = \det(B) \cdot I_n$, em que $\bar{B}$ é matriz adjunta de B. Existe um Teorema em Matemática que envolve a estrutura matemática acima. Um aspirante para prová-lo enuncia que:

$B \cdot \bar{B} = (b_{ik})$.
Daí, por produto de matrizes,
temos: $b_{ik} = \sum_{j=1}^{n}(a_{ij}).B_{jk} = \sum_{j=1}^{n}(a_{ij}).A_{kj}$,
logo, se $i = k \rightarrow b_{ik} = \det(B)$ **(1)** e
se $i \neq k \rightarrow b_{ik} = 0$ **(2)**

Sendo assim, considerando que o aspirante tenha enunciado e feito a demonstração do Teorema corretamente, há, respectivamente, os Teoremas das condições **(1)** e **(2)** de:

(A) Chió e Laplace.
(B) Laplace e Cauchy.
(C) Kramer e Laplace.
(D) Cauchy e Laplace.
(E) Chió e Binet.

QUESTÃO 5

Sejam f e g funções reais definidas por $f(x) = 2^x$ e $g(x) = x^2$. Calcule o volume do sólido de revolução, em torno do eixo x, com $x \in [0; 5)$, a partir da área delimitada pelas intersecções dessas funções, e assinale a opção que apresenta o valor aproximado.
Dado: $ln(2) \cong 0.7$

(A) 17π
(B) 19π
(C) 21π
(D) 24π
(E) 27π

QUESTÃO 6

Seja f uma função definida por $f(x) = \text{arcsen}\left(\frac{2x-1}{x+2}\right) + \arccos\left(\frac{2x-1}{x+2}\right)$. Assinale a opção que apresenta a área da região limitada pelo gráfico f, pelo eixo x e pelas retas verticais que delimitam o domínio da função.

(A) $\frac{3\pi}{2}$

(B) $\frac{5\pi}{3}$

(C) $\frac{7\pi}{2}$

(D) $\frac{9\pi}{5}$

(E) $\frac{\pi}{2}$

QUESTÃO 7

Considere a equação da curva, no $\mathbb{R}^2$: $x^2 + 16y^2 + 2\,m\,xy - 1 = 0$. Qual é o valor estabelecido plenamente sobre "m" de modo que a curva represente uma hipérbole?

(A) $m < -4$ ou $m > 4$
(B) $m < -5$ ou $m > 2$
(C) $-2 < m < 2$
(D) $m < -8$
(E) $m > 8$

QUESTÃO 8

Considere as retas (r): $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{3}$ e a reta (s): $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

Calcule o cosseno do ângulo entre as retas e assinale a opção correta.

(A) $\frac{12}{\sqrt{154}}$

(B) $\frac{12}{\sqrt{153}}$

(C) $\frac{12}{\sqrt{152}}$

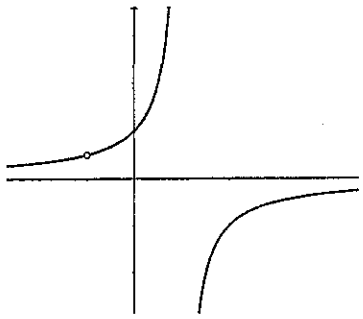
(D) $\frac{11}{\sqrt{151}}$

(E) $\frac{11}{\sqrt{150}}$

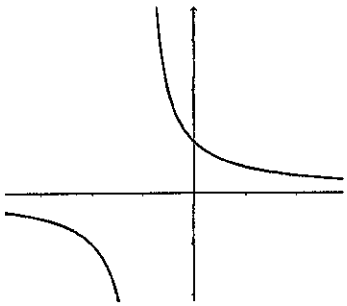
QUESTÃO 9

Seja f uma função real definida por $f(x) = -\frac{x+1}{x^2-1}$. Qual dos gráficos abaixo melhor representa a função?

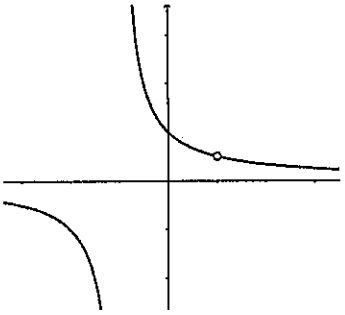
(A)



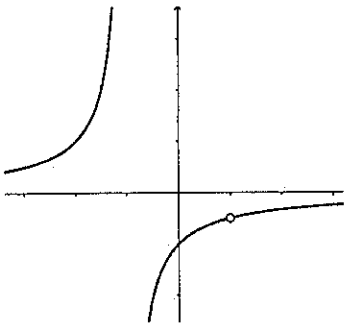
(B)



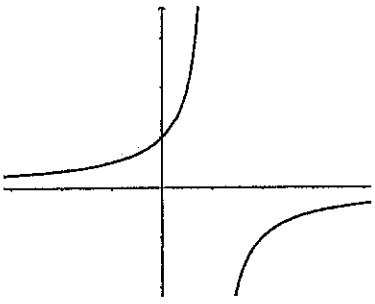
(C)



(D)



(E)



QUESTÃO 10

Sabe-se que em matemática uma proposição ou sentença é toda oração declarativa que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Sejam "m" e "n" proposições lógicas, considere que $(m \rightarrow n) \Leftrightarrow (\sim n \longrightarrow \sim m)$. Assim, assinale a opção que apresenta a sequência lógica da relação $(\sim n \longrightarrow \sim m)$.

(A) V, V, V, F
(B) V, F, V, F
(C) V, F, F, V
(D) V, V, F, F
(E) V, F, V, V

QUESTÃO 11

Calcule $\lim_{x\to 1}(tg\frac{\pi x}{4})^{(tg\frac{\pi x}{2})}$ e assinale a opção correta.

(A) e
(B) e^{-1}
(C) $2e^{-1}$
(D) 0
(E) $+\infty$

QUESTÃO 12

Sejam f e g funções reais definidas por $f(x) = 2^x$ e $g(x) = x^2$. Calcule o volume do sólido de revolução, em torno do eixo x, com $x \in [0; 5)$, a partir da área delimitada pelas intersecções dessas funções, e assinale a opção que apresenta o valor aproximado.
Dado: $ln(2) \cong 0.7$

(A) 17π
(B) 19π
(C) 21π
(D) 24π
(E) 27π

QUESTÃO 13

Suponha que um ponto material desloca-se sobre a curva $xy = 4$ de modo que a velocidade de y tenha um valor constante igual a $\alpha \in \mathbb{R}^*$. Assinale a opção que apresenta a aceleração da abscissa quando $x = 2$.

(A) α

(B) $\frac{\alpha}{4}$

(C) α^2

(D) α^3

(E) $\frac{\alpha}{2}$

QUESTÃO 14

Sejam g e f funções reais definidas por $f(x) = x^4 - 3x^2$ e $g(x) = x^2$. Assinale a opção que apresenta o valor da área delimitada pelas intersecções das curvas.

(A) $\frac{128}{25}$

(B) $\frac{128}{15}$

(C) $\frac{128}{10}$

(D) $\frac{182}{15}$

(E) $\frac{182}{25}$

QUESTÃO 15

Em um pleito eleitoral no Brasil, as eleições são divididas em dois turnos. Sabe-se que existem 5 (cinco) candidatos para a disputa para a presidência da República no Brasil. As pesquisas eleitorais são permitidas de acordo com as leis vigentes do país. Um instituto de pesquisa de notoriedade revelou que a probabilidade de um candidato "A" ganhar em primeiro turno da eleição é igual à probabilidade de "B" ganhar. A probabilidade de "C" ganhar é um terço desta probabilidade, enquanto a probabilidade de "D" ganhar é igual à de "E" ganhar, correspondendo ao dobro da probabilidade de "C" ganhar. Supondo que "A" e "D" tenham passado para o segundo turno da eleição, mantendo-se proporcionalmente as chances de ganhar, calcule a probabilidade de "A" vencer no segundo turno e assinale a opção correta.

(A) 2/5
(B) 3/5
(C) 3/11
(D) 5/11
(E) 6/11

QUESTÃO 16

Assinale a opção que apresenta a valor de $\left(\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{3^n}+\frac{1}{2^n}\right)\right)^4$.

(A) $\frac{70}{59}$

(B) $\frac{70}{79}$

(C) $\frac{79}{16}$

(D) $\frac{81}{16}$

(E) $\frac{80}{61}$

QUESTÃO 17

Os aspirantes da Escola Naval estavam estudando Série com a professora de Cálculo II, com o subtítulo de identidades algébricas. Dessa forma, foi proposta a simplificação do seguinte polinômio:

$$1-\frac{x}{1!}+\frac{x(x-1)}{2!}-\frac{x(x-1)(x-2)}{3!}+\cdots+(-1)^n\frac{x(x-1).\cdots.(x-n+1)}{n!}.$$

Sendo assim, após a simplificação, é correto afirmar que o aspirante deverá encontrar a seguinte simplificação:

(A) $(-1)^n\frac{(x-1).(x-2)\cdots(x-n)}{n!}$.

(B) $(-1)^n\frac{(x-1).(x-2)\cdots(x+n)}{n!}$.

(C) $(-1)^n\frac{(x-1).(x-2)\cdots(x-n+1)}{n!}$.

(D) $(-1)^n\frac{(x-1).(x-2)\cdots(x-2n)}{n!}$.

(E) $(-1)^n\frac{x(x-1).(x-2)\cdots(x-n+1)}{n!}$.

QUESTÃO 18

Sejam f e g duas funções definidas por $f(x) = ax^2 - 7$ e $g(x) = -x^2 + 1$, $a \in \mathbb{R}$. Assinale a opção que apresenta o valor de a para que os gráficos de f e g se intersectem ortogonalmente.

(A) $\frac{1}{31}$

(B) $\frac{27}{4}$

(C) $\frac{17}{27}$

(D) $\frac{1}{17}$

(E) $\frac{7}{14}$

QUESTÃO 19

Calcule a integral $\int_{\pi/4}^{\pi/2} x \cdot [cotg(x)]^2 \, dx$ e assinale a opção correta.

(A) $-\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{\pi}{4} - \frac{3\pi^2}{32}$

(B) $\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right) + \frac{\pi}{4} - \frac{5\pi^2}{32}$

(C) $-\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{\pi}{2} + \frac{7\pi^2}{32}$

(D) $\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{\pi}{4} + \frac{5\pi^2}{16}$

(E) $-\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi^2}{32}$

QUESTÃO 20

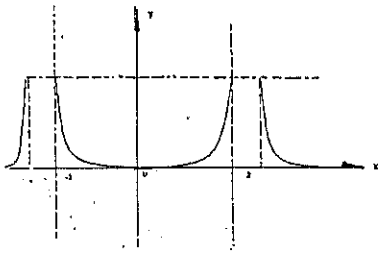
Um veículo custa atualmente R$ 150.000,00. O interessado na aquisição do veículo percebeu que este apresentou duas perdas sucessivas de 10% e 30% ao longo de dois anos sobre o valor adquirido. Tentando não ter tanta perda, propôs vender o seu veículo com um acréscimo de 40% do valor atual do veículo. Sendo assim, assinale a opção que apresenta por quanto o proprietário venderá o veículo.

(A) R$ 125.100,00
(B) R$ 98.200,00
(C) R$ 102.400,00
(D) R$ 132.300,00
(E) R$ 84.000,00

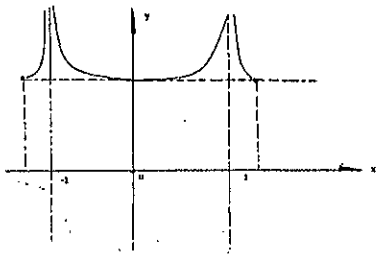
QUESTÃO 21

Seja f a função real definida por $f(x) = \cos(2\, arc\cos(x))$, em que $-1 \leq x \leq 1$. Sendo assim, qual dos gráficos abaixo melhor representa $g(x) = \frac{1}{f(x)}$?

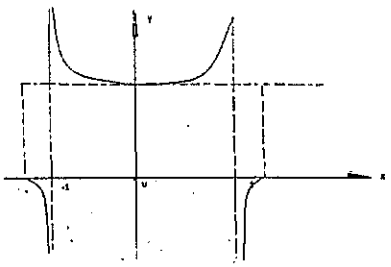
(A)



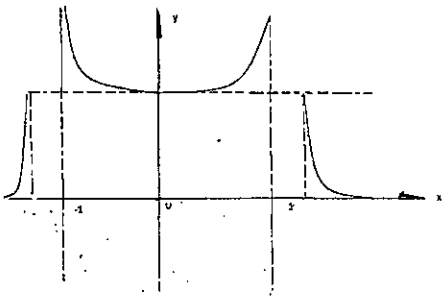
(B)



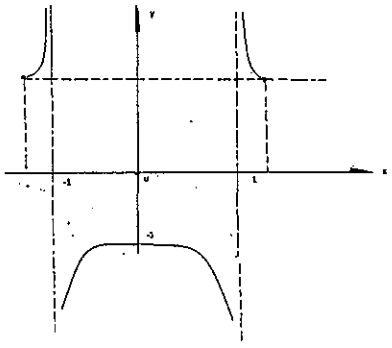
(C)



(D)

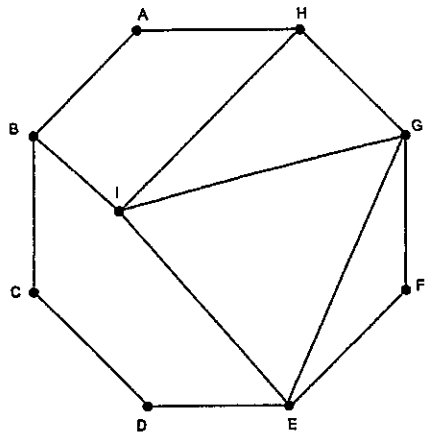


(E)



QUESTÃO 22

Considere a figura abaixo.



Sabendo que o octógono é regular de lado 8, tal que a reta que contém o segmento IH intersecta o ponto C, calcule a razão entre a área do triângulo IEG e a área do octógono regular ABCDEFGH e assinale a opção correta.

(A) $\frac{1+\sqrt{2}}{4}$

(B) $\frac{1+\sqrt{2}}{6}$

(C) $\frac{1+\sqrt{2}}{12}$

(D) $\frac{1+\sqrt{2}}{8}$

(E) $\frac{1+\sqrt{2}}{14}$